



การประเมินการสูญเสียดิน ในพื้นที่เกษตรกรรม

โดย นางสาวธนอมขวัญ ทิพวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการเกษตร
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน (กวจ.) กรมพัฒนาที่ดิน

ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร

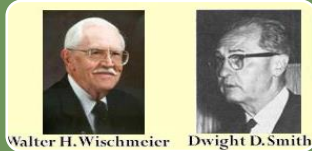
“การสำรวจ ออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร” ประจำปีงบประมาณ 2558
ณ โรงแรมทวารวดี อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี



หัวข้อ



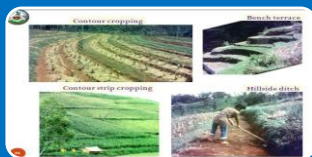
1. แบบจำลองการชะล้างพังทลาย
ของดินในพื้นที่เกษตรกรรม



2. สมการการสูญเสียดินสากล



3. อัตราการสูญเสียดินและความรุนแรง
ของการชะล้างพังทลายของดิน



4. การใช้ค่าการสูญเสียดิน
ในงานอนุรักษ์ดินและน้ำ



5. สรุป





นิยาม

การสูญเสียดิน

หมายความว่า การสูญเสียดิน มีความหมายครอบคลุมถึงความเสื่อมโทรมของดิน เป็นค่าที่แสดงถึงความสามารถในการปลูกพืช ทั้งนี้การสูญเสียดินในพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการให้ผลผลิตของดิน ทำให้เกิดการสูญเสียประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการสูญเสียธาตุอาหารในดิน



นิยาม

เกษตรกรรม

(มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551)

หมายความว่า
การทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ำ และกิจการอื่น
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

1. แบบจำลองการชะล้างพังทลาย ของดินในพื้นที่เกษตรกรรม

1.1 จุดเริ่มต้นการจำลองแบบการชะล้างพังทลายของดิน

1.2 สมการที่พัฒนามาจากอิทธิพลของความลาดชัน

1.3 สมการของ “มัสเกรฟ”

1.4 สมการ “การสูญเสียดินสากล”



1.1

จุดเริ่มต้นการจำลองแบบการชะล้างพังทลายของดิน

- **ค.ศ. 1930 เป็นต้นมา** สหรัฐอเมริกาประสบภาวะวิกฤติจากพายุฝุ่น (dust bowl crisis) ในพื้นที่ตอนกลางของภาคตะวันตกของประเทศ อันเนื่องมาจากการใช้ที่ดินโดยไม่มีมาตรการอนุรักษ์ใดๆ จนทำให้หน้าดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินหายไป และเกิดการตกตะกอนทับถมในอ่างเก็บน้ำ
- **ค.ศ. 1933 Baver** ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพังทลายของดิน แต่ใช้อธิบายขบวนการพังทลายของดินด้านคุณภาพเท่านั้น ดังสมการ

$$E = f(R, G, V, S)$$

เมื่อ E = การพังทลายของดิน

R = ปัจจัยเกี่ยวกับปริมาณและความเข้มของฝน

G = ปัจจัยเกี่ยวกับความลาดเทของพื้นที่

V = ปัจจัยเกี่ยวกับปริมาณและธรรมชาติของพืชที่ขึ้นอยู่

S = ปัจจัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของดิน



1.1

จุดเริ่มต้นการจำลองฯ (ต่อ)

- ค.ศ. 1940 **Zingg** ได้เผยแพร่สูตรคำนวณการสูญเสียดินที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ทางเกษตรกรรมจากอิทธิพลของความลาดชัน ดังสมการ

$$E = c S^m$$

เมื่อ c และ m คือค่าคงที่

S คือ ความลาดชันของพื้นที่ (%)

- ค.ศ. 1953 เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ำมี ~150 เรื่อง
- ค.ศ. 1959 **Hudson** และ **Jackson** คำนวณค่า m ได้ 2.0
- ค.ศ. 1969 **Kirkby** คำนวณค่า m ใกล้เคียง 2.0 ในพื้นที่พังทลายแบบร่องริ้ว



1.2

สมการที่พัฒนามาจากอิทธิพลของความลาดชัน

- ค.ศ. 1957 Smith และ Wischmeier

พบว่าอัตราการสูญเสียดินอันเกิดจากอิทธิพลของปัจจัยความลาดชันจะหาได้ถูกต้องมากกว่าสมการของ Zingg (1940) เมื่อใช้สมการยกกำลังที่มีรูปแบบพาราโบลา โดยได้เก็บข้อมูลในแปลงทดลองขนาดมาตรฐานในสหรัฐอเมริกา จำนวนมากกว่า 10,000 แปลง-ปี (plot years)

$$E = 0.43 + 0.30s + 0.043s^2$$

สมการนี้แสดงให้เห็นว่าปริมาณการสูญเสียดินจะเพิ่มขึ้นเมื่อความลาดชันมากขึ้น
เช่น ความลาดชันเป็น 2 การสูญเสียดินเท่ากับ 2.0 หน่วย
ความลาดชันเป็น 12 การสูญเสียดินเท่ากับ 8.5 หน่วย



1.3

สมการของ “มัสเกรฟ”

- ค.ศ. 1947 Musgrave

ได้ทดลองโดยรวมเอาอิทธิพลของปัจจัยเกี่ยวกับดิน (F) ปัจจัยลักษณะสิ่งปกคลุม (R) ความลาดเท (S) ปริมาณของน้ำฝนที่ตกมากที่สุดภายในช่วงเวลา 30 นาทีที่เกิดขึ้นในท้องที่นั้นจาก return period 2 ปี (นิ้ว)

$$E = F \left[\frac{R}{100} \right] \left[\frac{S}{10} \right]^{1.35} \left[\frac{L}{72.6} \right]^{0.35} \left[\frac{P_{30}}{1.25} \right]^{1.75}$$

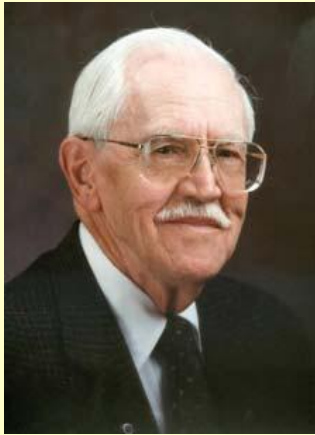
สมการนี้เรียกโดยทั่วไปว่า **Musgrave's equation** ใช้เป็นบรรทัดฐานในการประมาณค่าการชะล้างพังทลายของดิน โดยนักอนุรักษ์ดินและน้ำในสหรัฐอเมริกาติดต่อกันหลายปี



1.4

สมการ “การสูญเสียดินสากล”

- ค.ศ. 1965 Wischmeier และ Smith ได้ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาจนได้สมการการสูญเสียดินสากล



Walter H. Wischmeier



Dwight D. Smith

สมการการสูญเสียดินสากล
(Universal Soil Loss Equation:
USLE)

$$A = R K L S C P$$

- ค.ศ. 1987 (พ.ศ.2530) Wischmeier และ Smith ได้ปรับปรุงแก้ไขสมการ ใช้กันอย่างแพร่หลายและเป็นที่รู้จักกันดีในวงการอนุรักษ์ดินและน้ำ



1.4

สมการ “การสูญเสียดินสากล” (ต่อ)

- สมการนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคาดคะเนปริมาณตะกอนจากพื้นที่ลาดเขา แต่จะมีประโยชน์กับพื้นที่ที่มีข้อมูลต่างๆ ในสมการอย่างสมบูรณ์เท่านั้น
- ค่าการสูญเสียดินที่คำนวณได้จาก USLE ดั้งเดิม ใช้เฉพาะค่า R หรือค่า EI_{30} โดยไม่ได้คำนึงถึงน้ำไหลบ่าหน้าดินซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เนื่องจากน้ำไหลบ่ามีผลต่อการเคลื่อนย้ายตะกอน

สมการ USLE ในประเทศไทย

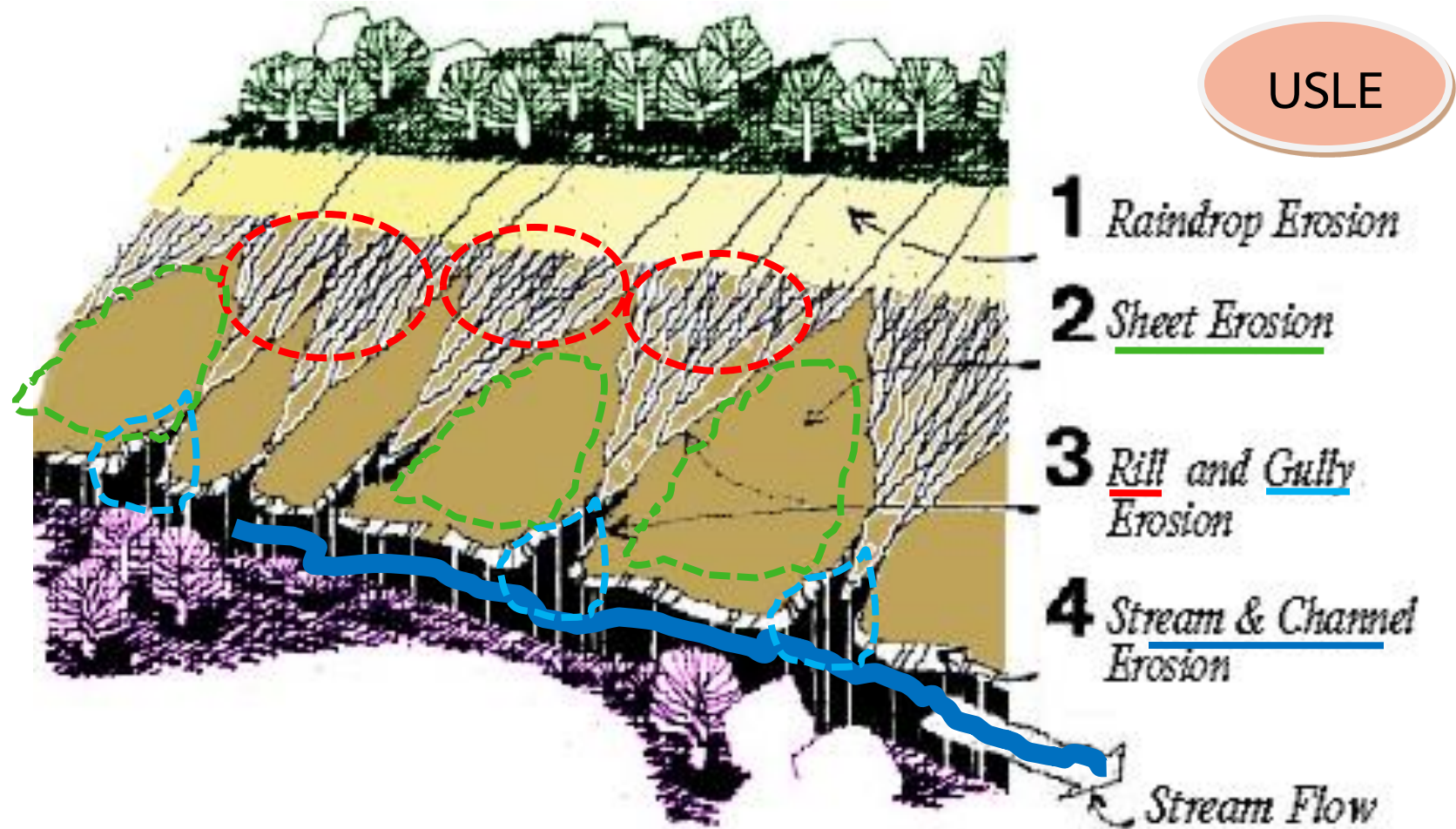
- กรมพัฒนาที่ดิน ได้นำสมการการสูญเสียดินสากลมาศึกษาวิจัยด้านอนุรักษ์ดินตั้งแต่ปี 2506



1.4

สมการ “การสูญเสียดินสากล” (ต่อ)

ลักษณะการชะล้างพังทลายของดิน

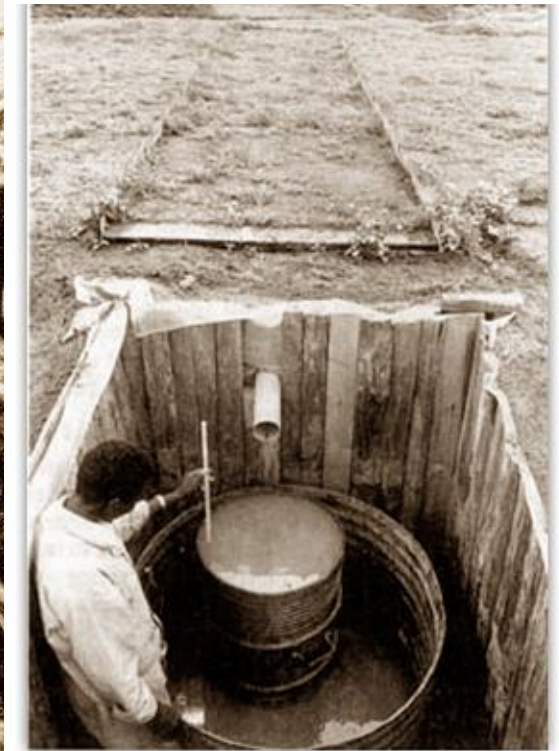
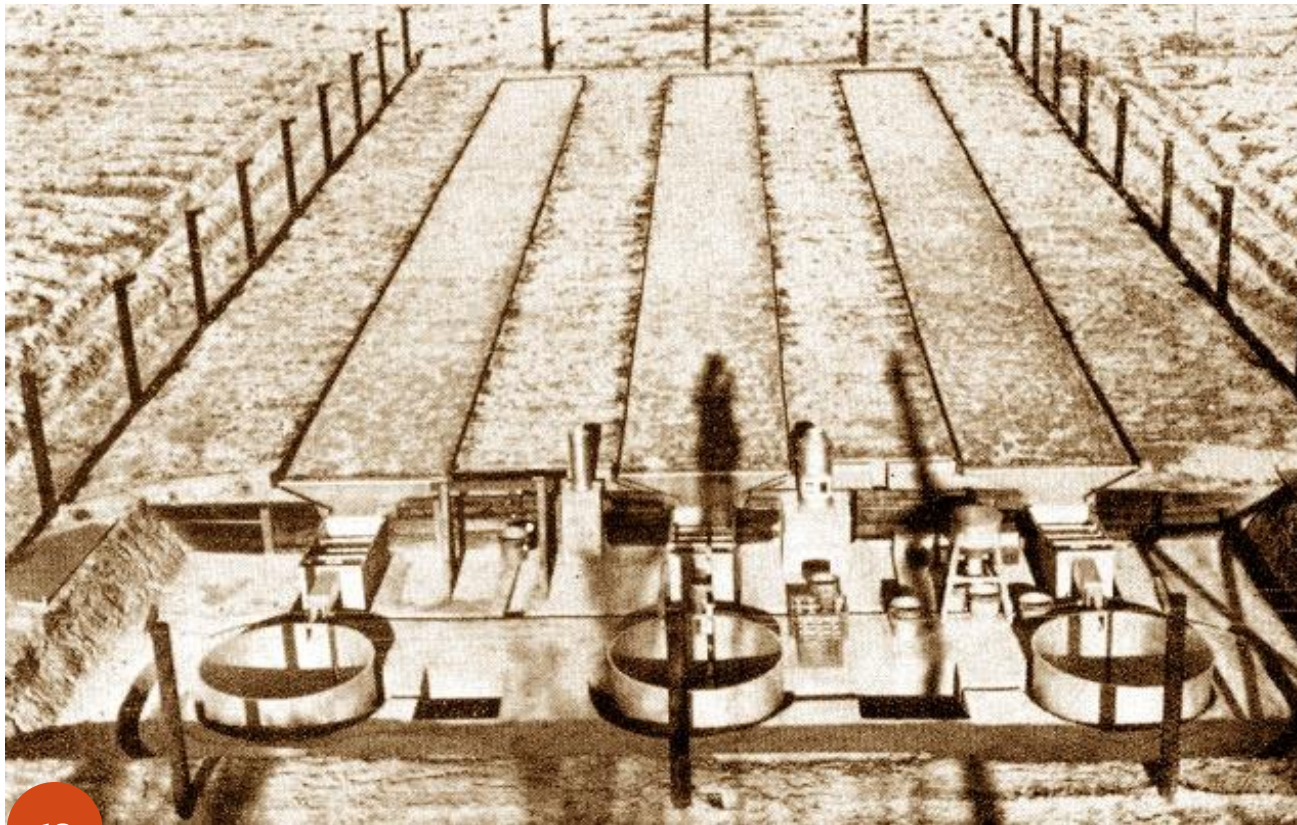




1.4 สมการ “การสูญเสียดินสากล” (ต่อ)

แปลงเก็บข้อมูล Soil loss และ Runoff

± จำนวนแปลงวิจัย > 10,000 แปลง-ปี ± ขนาดแปลงทดลอง
มีความยาว 72.6 ฟุต (22.13 เมตร) กว้าง 6 ฟุต (1.83 เมตร)
ความลาดชัน 9% ± ไถพรวนขึ้น-ลงตามความลาดชัน





การนำเอาสมการ USLE ไปพัฒนาใช้เป็นแบบจำลองอื่น

แบบจำลอง MUSLE	◇ นำเอาสมการพื้นฐานที่แสดงกลไกการเกิดการชะล้างพังทลาย ในร่องรื้อ ผสมกับ USLE เพื่อใช้หาปริมาณตะกอนที่เกิดจากพื้นที่ ระหว่างร่องรื้อและในร่องรื้อ ใช้หาสมรรถนะการกัดเซาะและสมรรถนะ ในการเคลื่อนย้าย หากการพัดพาตะกอนจากยอดเขาลงมาถึงร่องน้ำ
แบบจำลอง CREAMS	◇ เป็นแบบจำลองที่ใช้ประเมินผลกระทบของมลพิษที่ไม่ทราบแหล่งที่มา (non point source pollution) เนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีการ ผลิต การจัดการดินจัดการพืช มีแบบจำลองย่อย คือ 1) แบบจำลองอุทก วิทยา หาปริมาณน้ำท่า ฯลฯ 2) แบบจำลองการเกิดการชะล้างพังทลายของ ดินในพื้นที่และปริมาณตะกอน ณ จุดใดจุดหนึ่งที่ต้องการ ฯลฯ 3) แบบจำลองกระบวนการเคลื่อนย้ายมลพิษ



การนำเอาสมการ USLE ไปพัฒนาใช้เป็นแบบจำลองอื่น

แบบจำลอง EPIC	◇ ประกอบด้วยแบบจำลองอุตุ-อุทกวิทยา แบบจำลองการสูญเสียธาตุอาหารในน้ำ แบบจำลองการพังทลายของดิน แบบจำลองการพังทลายดินโดยลม มีการพัฒนาค่า K โดยอาศัยข้อมูลเนื้อดินและอินทรีย์คาร์บอนในดิน
แบบจำลอง WSCERO	◇ เป็นแบบจำลองที่ใช้กำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ หาอัตราส่วนการพัดพาตะกอน (sediment delivery ratio, SDR*)

* อัตราส่วนการพัดพาตะกอนในลำน้ำ (sediment delivery ratio, SDR) หาได้จากตะกอนแขวนลอย (suspended solids, SS) และปริมาณการสูญเสียดินจากสมการ USLE ดังสมการ

$$\text{SDR} = \text{SS} / \text{E}$$

เมื่อ SS คือ ปริมาณตะกอนแขวนลอยในลำน้ำ (ตัน/ปี)

E คือ ปริมาณดินในลุ่มน้ำที่ถูกกัดเซาะ ตัน/ปี (on site soil erosion)

2. สมการการสูญเสียดินสากล (Universal Soil Loss Equation: USLE)

2.1 รูปแบบสมการการสูญเสียดินสากล

2.2 พารามิเตอร์ในสมการการสูญเสียดินสากล

2.3 ตัวอย่างการคำนวณการสูญเสียดิน



2.1

รูปแบบสมการการสูญเสียดินสากล

$$A = R K L S C P$$

โดยที่

A

คือ ปริมาณดินที่สูญเสียที่คำนวณได้ต่อหน่วยเนื้อที่ (ตัน/เฮกแตร์/ปี)

R

คือ rainfall factor เป็นค่าดัชนีของการชะล้างพังทลายดินของฝนในปีที่มีฝนตกในระดับปกติ (normal year's rain)

K

คือ ค่าความคงทนต่อการชะล้างพังทลายของดิน เป็นอัตราการสูญเสียดินต่อหนึ่งหน่วยของดัชนีการชะล้างพังทลาย (erosion index) สำหรับดินชนิดใดชนิดหนึ่ง ในลักษณะของหน้าดินที่ทำเป็นร่องไถพรวนขึ้น-ลงติดต่อกันยาว 72.6 ฟุต (22.13 เมตร) บนพื้นที่ลาดชัน 9%



$$A = R K L S C P$$

(ต่อ)

โดยที่

- L** คือ ค่าอิทธิพลของความยาวของความลาดชันที่มีต่อการชะล้างพังทลายของดิน (slope length factor) เป็นค่าที่ได้จากอัตราส่วนการสูญเสียดินจากความยาวของความลาดชันช่วงใดช่วงหนึ่งกับความยาวมาตรฐาน คือ 72.6 ฟุต หรือ 22.13 เมตร ซึ่งอยู่บนแนวความลาดเทอันเดียวกัน
- S** คือ ค่าอิทธิพลของความลาดชัน (slope-gradient factor) เป็นอัตราส่วนของการสูญเสียดินจากความลาดชันระดับใดระดับหนึ่งต่อความลาดชัน มาตรฐานที่ 9 เปอร์เซ็นต์



$$A = R K L S C P$$

(ต่อ)

โดยที่

- C** คือ ค่าอิทธิพลของพืชหรือสิ่งปกคลุม (cropping management factor) เป็นอัตราส่วนของการสูญเสียดินระหว่างพื้นที่ที่มีพืชชนิดใดชนิดหนึ่งปกคลุมอยู่กับการสูญเสียดินจากบริเวณไถพรวนที่ปราศจากพืชคลุมดิน ซึ่งใช้ในการหาค่าความคงทนของดิน
- P** คือ ค่าอิทธิพลของมาตรการที่ใช้ในการควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน (erosion-control factor) เป็นค่าอัตราส่วนของการสูญเสียดินจากพื้นที่ที่มีวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำแบบต่าง ๆ เช่น การไถพรวนตามแนวระดับ (contouring) การปลูกพืชเป็นแถบลาย (strip cropping) การทำขั้นบันได (terracing) กับบริเวณที่ปลูกพืชขึ้นลงตามแนวขนานความลาดชัน



2.2

พารามิเตอร์ในสมการการสูญเสียดินสากล

$$A = R K L S C P$$

A

ปริมาณดินที่สูญเสียที่คำนวณได้ต่อหน่วยเนื้อที่ (ตัน/เฮกแตร์/ปี)

สามารถแปลงเป็นหน่วย ตัน/ไร่/ปี หรือ มิลลิเมตร/ปี ได้ดังนี้

$$1 \text{ เฮกแตร์} = 6.25 \text{ ไร่}$$

$$\text{ความลึก (มม.)} = \frac{\text{ตันต่อเฮกแตร์}}{(\text{ความหนาแน่นของดิน} \times 10)} = \frac{\text{ตันต่อเฮกแตร์}}{13}$$

เมื่อความหนาแน่นของดินทั่วไปเท่ากับ 1.30

[ขนาดแปลงทดลอง ยาว 72.6 ฟุต (22.13 เมตร) กว้าง 6 ฟุต (1.83 เมตร) ความลาดชัน 9% ไถพรวนขึ้นลงตามความลาดชัน]



$$A = R K L S C P$$

R-factor

เป็นค่าความสัมพันธ์ของพลังงานจลน์ของเม็ดฝนที่ตกกระทบผิวน้ำดิน กับปริมาณความเข้มข้นของฝน (rainfall intensity) ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ที่กำหนด ซึ่งเท่ากับเป็นผลรวมของพลังงานจลน์ของฝนที่ตกแต่ละครั้งกับอัตราการ ตกของฝนในช่วงที่มีพลังงานจลน์สูงสุดที่เรียกว่า ดัชนี EI ดังสมการ

$$R = \sum_{j=1}^n (EI)_j$$

❁ **ดัชนี EI₃₀** เป็นพลังงานจลน์ของฝนที่เวลา 30 นาที ซึ่งมีความหนาแน่นของฝน และค่าสะสมของพลังงานจลน์สูงสุด

$$EI = \frac{EI_{30}}{100}$$

$$\text{หน่วย} \quad \frac{\text{ความยาว-แรง}}{\text{พื้นที่}} \cdot \frac{\text{ความยาว}}{\text{เวลา}} \quad \text{เช่น} \quad \frac{\text{ฟุต-ตัน}}{\text{เอเคอร์}} \cdot \frac{\text{นิ้ว}}{\text{ชม.}}$$



มนู ศรีขจร และคณะ (2527) ได้สร้างสมการโดยใช้ข้อมูลปริมาณน้ำฝนทุกแห่งทั่วประเทศ

สมการที่ใช้ประเมินค่า **R**

$$R = 0.4669 X - 12.1415 \quad (r = 0.9482)$$

เมื่อ R คือ ปัจจัยการชะล้างพังทลายของฝน (เมตริกตัน/เฮกแตร์/ปี)

X คือ ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มิลลิเมตร/ปี)

$$\text{หน่วย} \quad \frac{\text{ความยาว-แรง}}{\text{พื้นที่}} \cdot \frac{\text{ความยาว}}{\text{เวลา}} \quad \text{เช่น} \quad \frac{\text{ฟุต-ตัน}}{\text{เอเคอร์}} \cdot \frac{\text{นิ้ว}}{1\text{ชม. ปี}}$$



R-factor

Annual rainfall	R-factor
900	408
950	431
1,000	455
1,050	478
1,100	501
1,150	525
1,200	548
1,250	571
1,300	595
1,350	618
1,400	642
1,450	665
1,500	688
1,550	712

Annual rainfall	R-factor
1,600	735
1,650	758
1,700	782
1,750	805
1,800	828
1,850	912
1,900	937
1,950	962
2,000	987
2,050	1,012
2,100	1,037
2,150	1,061
2,200	1,086



$$A = R K L S C P$$

K-factor

คือ ค่าความคงทนต่อการชะล้างพังทลายของดิน (soil erodibility) เป็นอัตราการสูญเสียดินต่อหนึ่งหน่วยของดัชนีการชะล้างพังทลาย (erosion index) สำหรับดินชนิดใดชนิดหนึ่ง ในลักษณะของหน้าดินที่ทำเป็นร่องไถพรวนขึ้น-ลงติดต่อกันยาว 72.6 ฟุต (22.13 เมตร) บนพื้นที่ลาดเทอันเดียวกัน

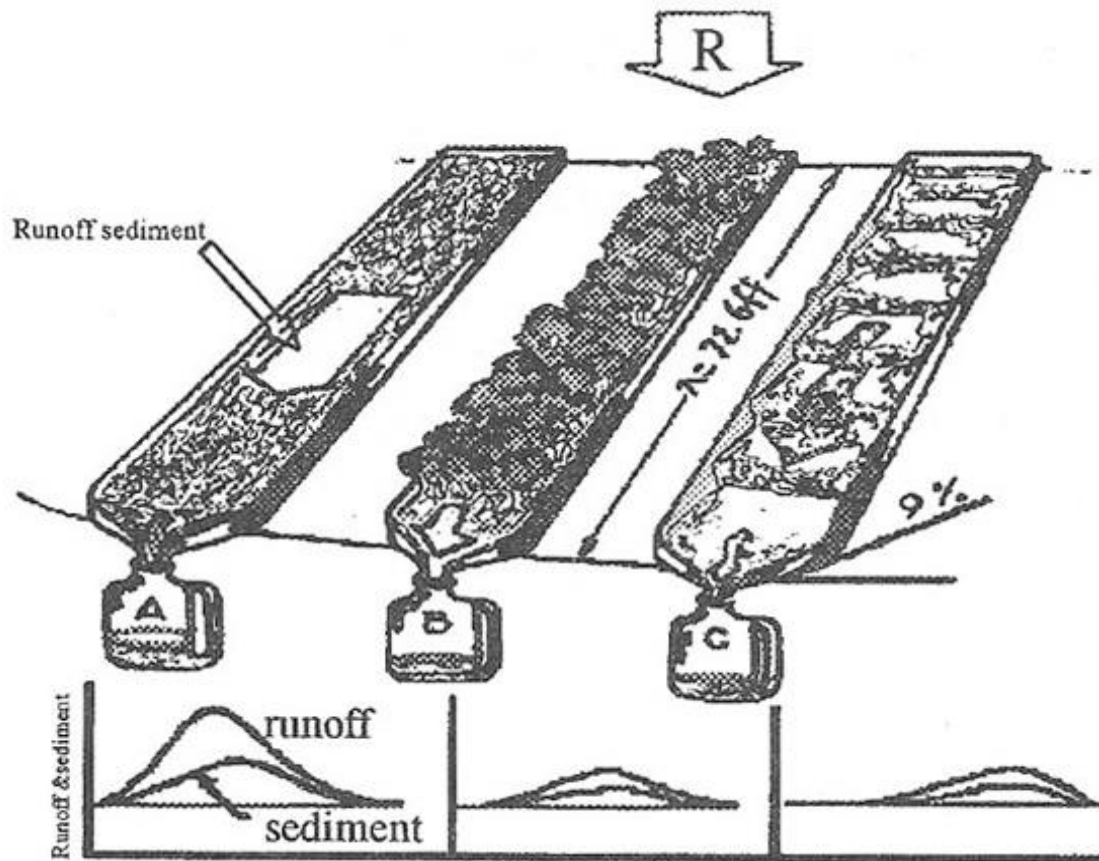
🌸 ในสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่คล้ายคลึงกัน ดินชนิดหนึ่งอาจถูกชะล้างพังทลายได้ง่ายกว่าดินอีกชนิดหนึ่ง เนื่องจากสมบัติเฉพาะตัวของดินเองเป็นสำคัญ **เรียกสมบัตินี้ว่า ความคงทนต่อการชะล้างพังทลายของดิน (soil erodibility)**

1) ปัจจัย K ในสมการ USLE

🌸 เป็นค่าตัวเลขที่ประเมินได้จากการทดลองสำหรับดินชนิดใดชนิดหนึ่ง หมายถึงอัตราการสูญเสียดินต่อหน่วยดัชนีพลังชะล้างพังทลายจากแปลงทดลอง ขนาดแปลง มีความยาว 22.13 เมตร ความลาดเท 9 เปอร์เซ็นต์ สม่ำเสมอ ไถพรวนขึ้นลงตามความลาดเทอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อมิให้พืชขึ้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงเวลาทำการวัดปริมาณการสูญเสียดิน

2) แผนภาพประเมินค่าความคงทนต่อการถูกชะล้างพังทลายของดิน (soil erodibility nomograph)

K-factor



❁ จากข้อมูลแปลงทดลอง การสูญเสียดินในประเทศ สหรัฐอเมริกาชี้ให้เห็นว่า ปริมาณของอนุภาคดินทรายละเอียดมาก (very fine sand ขนาด 0.05-0.10 มม.) มีอิทธิพลต่อความคงทนของดินต่อการถูกชะล้างพังทลายได้พอๆ กับขนาดของซิลต์ (silt size)

ภาพร่างแปลงทดลองเพื่อใช้เปรียบเทียบ
หาค่า K C และ P ในสมการการสูญเสียดินสากล

อ้างอิง นิพนธ์ ตั้งธรรม (2545) แบบจำลองการชะล้างพังทลาย
ของดินในพื้นที่เกษตรกรรมและป่าไม้



✿ ปัจจัยสมบัติของดินที่ใช้ประเมินค่า K มีดังนี้

1. ผลรวมเปอร์เซ็นต์ดินทรายแป้งและเปอร์เซ็นต์
ทรายละเอียดมาก (% silt + % very fine sand)

2. เปอร์เซ็นต์ทราย (% sand)

3. เปอร์เซ็นต์อินทรีย์วัตถุดิน (% organic matter)

4. โครงสร้างของดิน (soil structure)

1-very fine granular

3-med. or coarse granular

2-fine granular

4-blocky platy or massive

5. การซาบซึมน้ำ (permeability)

1-rapid

4-slow to moderate

2-moderate to rapid

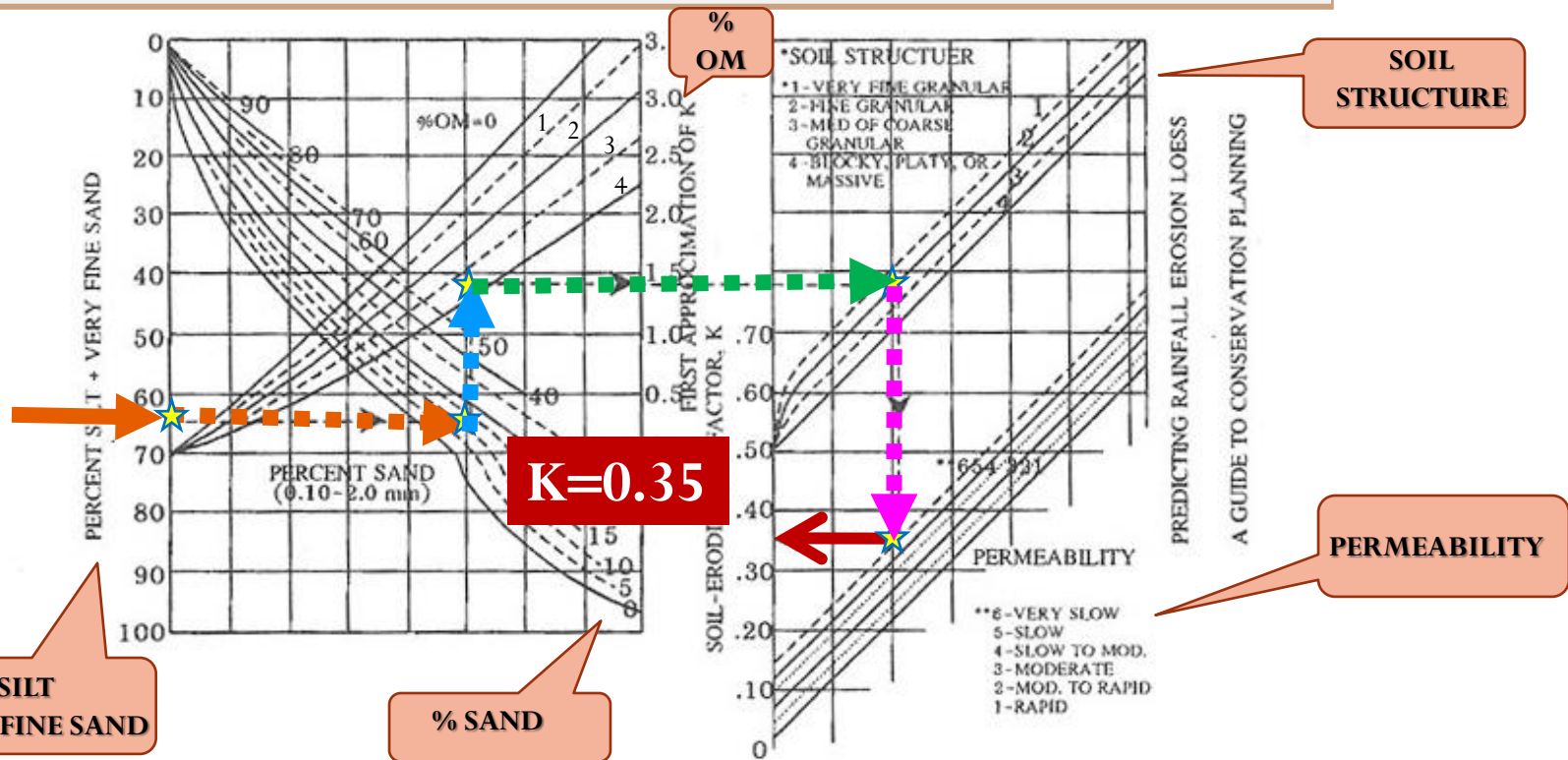
5-slow

3-moderate

6-very slow

แผนภาพประเมินค่าความคงทนต่อการถูกชะล้างพังทลายของดิน (soil erodibility nomograph)

K-factor



ภาพแสดง

แผนภาพ ค่า K ใน USLE ในกรณีนี้ส่วนของทรายแป้งไม่เกิน 70 เปอร์เซ็นต์ สมการแทน
แผนภาพ คือ $100 K = 2.1 M^{1.14} (10^{-4}) (12-a) + 3.25 (b-2) + 2.5 (c-3)$

โดยที่

$M = (\text{persi} + \text{vfs})(100 - \text{percent cl})$, $a = \text{percent organic matter}$,
 $b = \text{structure}$, and $c = \text{profile permeability class}$.

b คือ รหัส (code) ที่ใช้เป็นค่าแทนลักษณะโครงสร้างของดินสำหรับการหาค่าความ
คงทนของดินโดยวิธีนี้โดยเฉพาะ

c คือ ระดับของอัตราการซึมซับน้ำในชั้นของดิน



การประเมินค่า K จากแผนภาพ

K-factor

❁ ต้องการข้อมูลดิน: % ซิลต์ + ทรายละเอียดมาก

% ทราย

% อินทรีย์วัตถุ

ชนิด (รหัส) โครงสร้างดิน

ชั้นระดับความสามารถในการยอมให้น้ำซึมผ่าน

❁ ดินที่ผ่านการใช้ทำการเกษตรมาแล้ว มักมีโครงสร้างแบบ fine granular และยอมให้น้ำซึมซาบลงดินได้ในอัตราเร็วปานกลาง ดังนั้น การประมาณค่า K ของดินพวกนี้ ใช้เพียงแผนภาพส่วนแรกที่บอกค่า First approximation of K ก็เพียงพอ (ไม่ต้องใช้ส่วนที่สองของแผนภาพ)

❁ ขีดจำกัดในการให้ความถูกต้องของแผนภาพ พบว่า ค่า K ที่วัดได้จริงจากแปลงทดลองมีค่าระหว่าง 0.03-0.69 แต่มีอยู่ 65% ที่อ่านค่าจากแผนภาพ อ่านค่าได้น้อยกว่าค่า K ของดินชั้น B และชั้น C ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดดินชั้นล่างที่มีปริมาณดินเหนียวสูง ให้ค่า K แตกต่างไปจากค่าความเป็นจริงอยู่มากโดยเฉพาะดินที่มี free iron และ aluminum oxide ปนมาก



3) ประเมินค่า K จากเนื้อดินและปริมาณอินทรีย์วัตถุในดิน (กรณีที่ไม่มีข้อมูลที่จะใช้แผนภาพ nomograph)

K-factor

✿ หน่วยงานวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ORD-EPA, 1975)
ได้ประเมินค่า K ดังตาราง

ระดับ ความ ลาดเท %	ความยาวของแนวความลาดเท												
	ฟุต เมตร	25	50	75	100	150	200	300	400	500	600	800	1000
		7.5	15	22.5	30	45	60	90	120	150	180	240	300
0.5		0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.14	0.15	0.16	0.17	0.19	0.20
1		0.09	0.10	0.12	0.13	0.15	0.16	0.18	0.20	0.21	0.22	0.24	0.26
2		0.13	0.16	0.19	0.20	0.23	0.25	0.28	0.31	0.33	0.34	0.38	0.40
3		0.19	0.23	0.26	0.29	0.33	0.35	0.40	0.44	0.47	0.49	0.54	0.57
4		0.23	0.30	0.36	0.40	0.47	0.53	0.62	0.70	0.76	0.82	0.92	1.00
5		0.27	0.38	0.46	0.54	0.66	0.76	0.93	1.10	1.20	1.30	1.50	1.70
6		0.34	0.48	0.58	0.67	0.82	0.95	1.20	1.40	1.50	1.70	1.90	2.10
8		0.50	0.70	0.86	0.99	1.20	1.40	1.70	2.00	2.20	2.40	2.80	3.10
10		0.69	0.97	1.20	1.40	1.70	1.90	2.40	2.70	3.10	3.40	3.90	4.30
12		0.90	1.30	1.60	1.80	2.20	2.60	3.10	3.60	4.00	4.40	5.10	5.70
14		1.20	1.60	2.00	2.30	2.80	3.30	4.00	4.60	5.10	5.60	6.50	7.30
16		1.40	2.00	2.50	2.80	3.50	4.00	4.90	5.70	6.40	7.00	8.00	9.00
18		1.70	2.40	3.00	3.40	4.20	4.90	6.00	6.90	7.70	8.40	9.70	11.0
20		2.00	2.90	3.50	4.10	5.00	5.80	7.10	8.20	9.10	10.0	12.0	23.0
25		3.00	4.20	5.10	5.90	7.20	8.30	10.0	12.0	13.0	14.0	17.0	19.0
30		4.00	5.60	6.90	8.00	9.70	11.0	14.0	16.0	18.0	20.0	23.0	25.0
40		6.30	9.00	11.0	13.0	16.0	18.0	22.0	25.0	28.0	31.0	-	-
50		8.90	13.0	15.0	18.0	22.0	25.0	31.0	-	-	-	-	-
60		12.0	16.0	20.0	23.0	28.0	-	-	-	-	-	-	-
80		26.3	37.6	46.2	53.2	-	-	-	-	-	-	-	-
100		40.4	57.8	71.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : *ค่าที่อยู่ในช่วงความยาวของแนวความลาดเทเกินกว่า 90 เมตร ($\approx$ 300 ฟุต) หรือระดับความลาดเทสูงกว่า 18 เปอร์เซ็นต์ เป็นค่าที่อยู่นอกช่วงผลของการทดลอง การนำไปใช้ควรพิจารณาให้รอบคอบ



K-factor ในประเทศไทย

❁ กรมพัฒนาที่ดิน (2526) ศึกษาค่า K ของดินในประเทศไทยจากแผนภาพ nomograph โดยพิจารณาจากเนื้อดินบน แบ่งออกเป็น



ดินที่สูง (ดินดอน) ใช้แผนที่
ธรณีวิทยามาตราส่วน 1:50,000
ของกรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับผล
การสำรวจดินโครงการพัฒนาพื้นที่
สูงของกรมพัฒนาที่ดิน (2534)
เป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่า K



ดินที่ต่ำ (ดินนา) ประเมินค่า K
ของกลุ่มชุดดินโดยใช้แผนที่
กลุ่มชุดดินระดับจังหวัด
มาตราส่วน 1: 50,000 ของกรม
พัฒนาที่ดิน เป็นข้อมูลฐาน
ในการกำหนดค่า K



ค่าปัจจัยความคงทนต่อการถูกชะล้างพังทลายของดิน (K) ในประเทศไทย

เนื้อดินบน	ค่า K									
	บริเวณที่สูง (ดินดอน)					บริเวณที่ลุ่มต่ำ (ดินนา)				
	NE	N	C	E	S	NE	N	C	E	S
Sand	-	-	-	0.05	0.04	-	-	-	0.05	0.04
Loamy sand	0.04	0.05	0.08	0.07	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.04
Sandy loam	0.24	0.27	0.34	0.19	0.20	0.26	0.30	0.26	0.34	0.30
Loam	0.29	0.33	0.33	0.30	0.33	0.35	0.35	0.43	0.33	0.34
Silt loam	0.37	0.49	0.56	0.21	0.40	0.34	0.34	0.47	0.44	0.36
Silt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.57
Sandy clay loam	0.24	0.21	0.20	0.25	0.19	0.20	0.22	0.21	0.23	0.21
Clay loam	0.25	0.24	0.28	0.30	0.29	0.36	0.27	0.29	0.25	0.31
Silty clay loam	0.46	0.35	0.38	0.37	0.31	0.43	0.42	0.29	0.38	0.21
Sandy clay	-	-	0.15	-	-	-	0.17	0.17	0.18	0.18
Silty clay	0.23	0.21	0.26	0.19	0.22	0.27	0.27	0.23	0.29	0.29
Clay	0.13	0.15	0.14	0.12	0.11	0.15	0.18	0.18	0.14	0.14



$$A = R K \textcolor{red}{LS} C P$$

LS-factor

ค่าปัจจัยความลาดชันของพื้นที่

❁ Wischmeier และคณะ (1977) ได้นำอัตราส่วนเฉพาะของการสูญเสียดินกับความยาวและเปอร์เซ็นต์ของความลาดชันมาสร้างเป็นแผนภาพแสดงค่าความสัมพันธ์ของอัตราส่วนการสูญเสียดินกับความยาวและเปอร์เซ็นต์ของความลาดชัน

LS คือ สัดส่วนของการชะล้างพังทลายของดินในแปลงหนึ่ง ๆ เปรียบเทียบกับแปลงมาตรฐานที่มีความลาดชัน 9% ความยาวของความลาดเอียง 22.13 เมตร

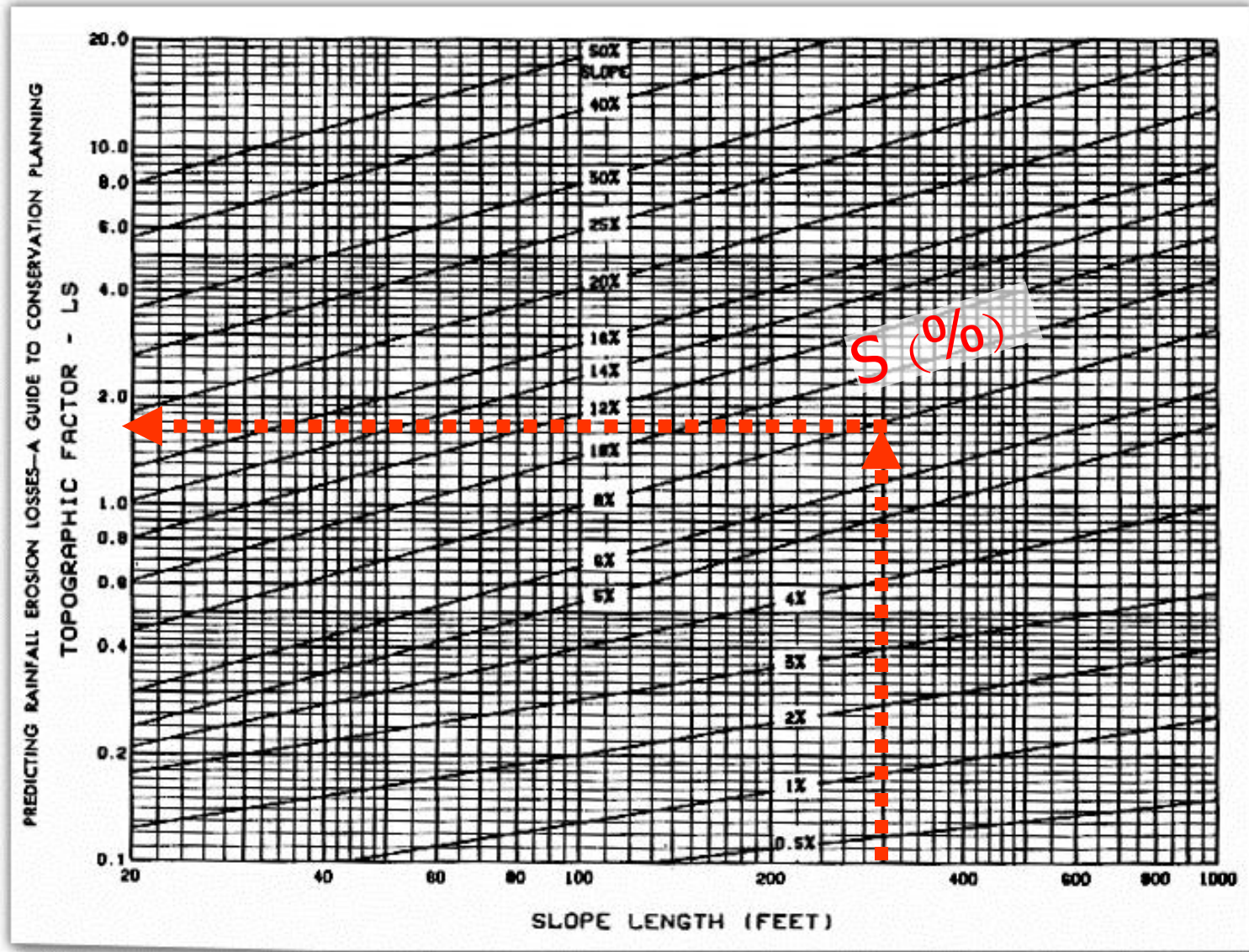


อ้างอิง: ปทุมพร พันเพิ่ม ในเอกสารบรรยายเรื่อง
แนวทางการประเมินการสูญเสียดินด้วยสมการ USLE



การประเมินค่า LS-factor ด้วย nomograph

LS



หมายเหตุ: ค่า LS ที่ได้จาก nomograph นี้มีความถูกต้องน้อยกว่าค่า L-factor และ S-factor ที่คำนวณได้จากสมการ



LS factor

ชั้นความลาดชัน	เปอร์เซ็นต์ความชัน (ค่า S)	ความยาวของความลาดเท (ค่า λ เป็นเมตร)	ค่าปัจจัยรวม LS factor
A	0-2	150	0.226
B	2-5	150	0.323
C	5-12	100	0.567
D	12-20	50	1.927
E	20-35	50	2.753
F	> 35	50	4.571

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน (2545)

หมายเหตุ: ค่าปัจจัยรวม **LS factor** ตามชั้นความลาดชันที่ได้จากเปอร์เซ็นต์ความลาดชันและความยาวความลาดชันนี้ มีความถูกต้องน้อยกว่าค่า **L-factor** และ **S-factor** ที่คำนวณได้จากสมการ



L-factor

คือ ค่าอิทธิพลของความยาวของความลาดชันที่มีต่อการชะล้างพังทลายของดิน (slope length factor) เป็นค่าที่ได้จากอัตราส่วนการสูญเสียดิน จากความยาวของความลาดชันช่วงใดช่วงหนึ่งกับความยาวมาตรฐาน (72.6 ฟุต หรือ 22.13 เมตร) ซึ่งอยู่บนแนวความลาดเทอันเดียวกัน

$$L = (\lambda_m / 22.13)^m$$

เมื่อ

λ_m = ความยาวของความลาดเทของพื้นที่ หรือระยะทางตามแนวราบของแปลง นับจากจุดน้ำเริ่มไหลเอ่อผิวดิน (overland flow) ถึงจุดที่มีน้ำไหลมารวมกัน หน่วยเป็นเมตร (ไม่ควรเกิน 120 เมตร)

m = เลขยกกำลังผันแปรตามความลาดชัน ค่า m มาก ถ้าพื้นที่ลาดชันมาก ค่า m น้อย ถ้าพื้นที่ลาดชันน้อย

$L = 1$ สำหรับแปลงมาตรฐานความยาวของแปลงเป็น 72.6 ฟุต หรือ 22.13 เมตร ความลาดเอียง 9%



L-factor

สมการคำนวณค่า L เมื่อ m มีค่าต่าง ๆ ตามความลาดชันของพื้นที่

$L = (\lambda / 22.13)^{0.2}$	พื้นที่ลาดชัน	0 - 1.0 % (1)
$L = (\lambda / 22.13)^{0.3}$	พื้นที่ลาดชัน	1.1 - 3.0 % (1)
$L = (\lambda / 22.13)^{0.4}$	พื้นที่ลาดชัน	3.1 - 5.0 % (1)
$L = (\lambda / 22.13)^{0.5}$	พื้นที่ลาดชัน	5.1 - 21.0 % (2)
$L = (\lambda / 22.13)^{0.7}$	พื้นที่ลาดชันเกิน	21.0 % (3)

(1) Wischmeier *et al.*, 1978 (2) McCool *et al.*, USDA 1997 (3) Toxopeus, ITC 1997



$$\text{ตารางค่า } L = (\lambda / 22.13)^m$$

ค่า λ (เมตร)	ค่า L ที่คำนวณได้จากสมการ ที่ความลาดชันเป็น				
	0-1%	1-3%	3-5%	5-21%	>21%
22	0.999	0.998	0.998	0.997	0.996
30	1.063	1.096	1.129	1.164	1.237
40	1.126	1.194	1.267	1.344	1.513
50	1.177	1.277	1.385	1.503	1.769
60	1.221	1.349	1.490	1.647	2.010
70	1.259	1.413	1.585	1.779	2.239
80	1.293	1.470	1.672	1.901	2.459
90	1.324	1.523	1.753	2.017	2.670
100	1.352	1.572	1.828	2.126	2.874
110	1.378	1.618	1.899	2.229	3.072
120	1.402	1.661	1.966	2.329	3.265
150	1.466	1.776	2.150	2.603	3.817
200	1.553	1.936	2.412	3.006	4.669
300	1.684	2.186	2.837	3.682	6.202



S-factor

คือ ค่าปัจจัยความลาดเท (slope-gradient factor) เป็นอัตราส่วนของการสูญเสียดินจากความลาดชันระดับใดระดับหนึ่งต่อความลาดชัน มาตรฐานที่ 9 เปอร์เซ็นต์

สมการคำนวณค่า S

❁ ความลาดเท 0-9%

$$S = (0.065 + 0.045 a + 0.0065 a^2) \quad (1)$$

❁ ความลาดเทมากกว่า 9%

$$S = 6.4 (\sin\{\tan^{-1}(s/100)\})^{0.75} (\cos\{\tan^{-1}(s/100)\}) \quad (2)$$

เมื่อ S = ค่าปัจจัยความลาดเท a = เปอร์เซ็นต์ความลาดชัน

(1) Wischmeier & Smith, 1978

(2) Meijerink จาก Huzing, 1992



ตารางค่า S

ความลาดชัน (%)	ค่า S	ความลาดชัน (%)	ค่า S
1	0.1169	16	1.5720
2	0.1818	17	1.6395
3	0.2597	18	1.7052
4	0.3506	19	1.7692
5	0.4545	20	1.8315
6	0.5714	21	1.8921
7	0.7013	22	1.9510
8	0.8442	23	2.0084
9	1.0001	24	2.0643
10	1.1237	25	2.1186
11	1.2041	27	2.2228
12	1.2821	29	2.3212
13	1.3577	31	2.4141
14	1.4312	33	2.5016
15	1.5026	35	2.5838



$$A = R K L S \textcolor{red}{C} P$$

C-factor

ค่าอิทธิพลของพืชหรือสิ่งปกคลุม (cropping management factor)

เป็นอัตราส่วนของการสูญเสียดินระหว่างพื้นที่ที่มีพืชชนิดใดชนิดหนึ่งขึ้นปกคลุมกับการสูญเสียดินจากบริเวณไถพรวนที่ปราศจากพืชคลุมดิน ซึ่งใช้ในการหาค่าความคงทนของดิน



🌸 ค่า **C** เป็นสัดส่วนของอัตราการชะล้างพังทลาย ของแปลงปลูกพืชชนิดหนึ่งๆ เปรียบเทียบกับแปลงมาตรฐานที่ปล่อยโล่งเตียน

🌸 การปลูกพืชทุกชนิด ค่า **C** < 1



$$A = R K L S C P$$

P-factor

ค่าปัจจัยมาตรการที่ใช้ในการควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน (erosion-control factor) เป็นค่าอัตราส่วนของการสูญเสียดินจากพื้นที่ที่มีวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำแบบต่าง ๆ เช่น การไถพรวนตามแนวระดับ (contouring) การปลูกพืชเป็นแถบ (strip cropping) การทำขั้นบันได (terracing) กับบริเวณที่ปลูกพืชขึ้นลงตามแนวขนานความลาดชัน

P คือ ค่าสัดส่วนการสูญเสียดิน ของแปลงที่มีมาตรการอนุรักษ์แบบหนึ่ง ๆ กับแปลงที่มีการไถพรวนขึ้น-ลงตามแนวลาดเท มีค่าระหว่าง 1 และ 0

P ค่ามาตรฐาน คือ 1 เมื่อมีการไถพรวนขึ้น-ลงตามความลาดเท

P มีค่าน้อยกว่า 1 สำหรับทุกมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ

P ของมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำแบบหนึ่ง ๆ มีค่าเปลี่ยนแปลงตามความลาดชัน



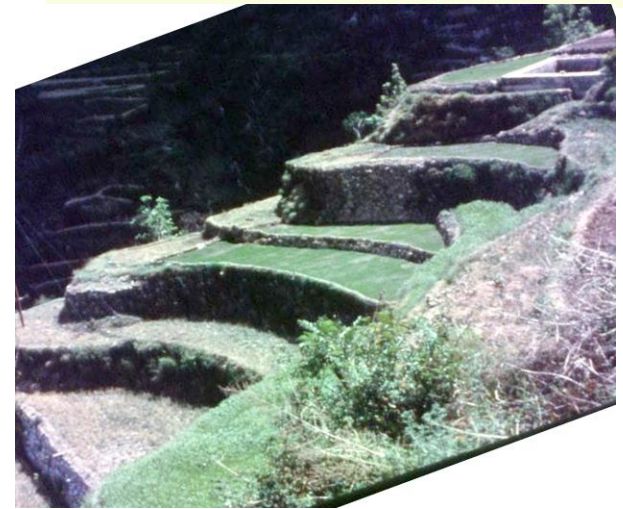
การปลูกพืชตามแนวระดับ (contour cropping)



การปลูกพืชสลับเป็นแถบตามแนวระดับ
(contour strip cropping)



ขั้นบันไดดิน (bench terrace)



คูรับน้ำรอบเขา (hillside ditch)





ค่า C factor และ P factor ตามประเภทการใช้ที่ดิน

ประเภทการใช้ที่ดิน	กลาง ตะวันตก		เหนือ		ต.ออก/เหนือ		ตะวันออก		ใต้	
	C	P	C	P	C	P	C	P	C	P
นาข้าว	0.280	0.1	0.280	0.1	0.280	0.1	0.280	0.1	0.280	0.1
พืชไร่	0.485	1.0	0.474	1.0	0.525	1.0	0.485	1.0	0.322	1.0
ไม้ยืนต้น	0.150	1.0	0.150	1.0	0.150	1.0	0.150	1.0	0.160	1.0
ไม้ผล	0.300	1.0	0.30	1.0	0.300	1.0	0.300	1.0	0.300	1.0
พืชสวน	0.600	1.0	0.600	1.0	0.600	1.0	0.600	1.0	0.600	1.0
ไร่มนเวียน	0.250	1.0	0.250	1.0	0.250	1.0	0.250	1.0	0.250	1.0
ทุ่งหญ้า	0.100	1.0	0.100	1.0	0.100	1.0	0.100	1.0	0.100	1.0
เกษตรผสมผสาน	0.225	1.0	0.225	1.0	0.225	1.0	0.225	1.0	0.225	1.0
ป่าไม้ผลัดใบ	0.003	1.0	0.003	1.0	0.003	1.0	0.001	1.0	0.001	1.0
ป่าผลัดใบ	0.048	1.0	0.048	1.0	0.048	1.0	0.048	1.0	0.048	1.0
สวนป่า	0.088	1.0	0.088	1.0	0.088	1.0	0.088	1.0	0.088	1.0
วนเกษตร	0.088	1.0	0.008	1.0	0.088	1.0	0.088	1.0	0.088	1.0
ทุ่งหญ้าธรรมชาติ	0.015	1.0	0.015	1.0	0.015	1.0	0.015	1.0	0.015	1.0



ค่า C factor รายพืช

ชนิดพืช	ค่า C	ชนิดพืช	ค่า C
ข้าวฟ่าง	0.65	ฝ้ายและยาสูบ	0.5-0.7
มันสำปะหลัง	0.6	ถั่วเหลือง	0.42
ปอ	0.6	ถั่วลิสง	0.40
ข้าวโพด	0.50	ถั่วเขียว	0.38
อ้อย	0.40	นาข้าว	0.28
มะพร้าว	0.40	พื้นที่ทิ้งไว้ไม่ไถพรวน	0.50
สับปะรด (มีและไม่มีวัชพืช)	0.10-0.38	สวนผลไม้ (เงาะ ทุเรียน) สวนยาง	0.01
ปาล์มน้ำมัน กาแฟ ที่มีพืชคลุม	0.1-0.3	ป่าผสมไม้ผลัดใบ	0.048
ปลูกหญ้าตลอดปีหรือทุ่งหญ้า (หญ้าที่เป็นพืชตระกูลถั่ว)	0.010	ป่าดิบเขา	0.003
		ป่าดิบชื้นเขตร้อน และป่าดิบชื้น ที่อุดมสมบูรณ์	0.001



ค่า P จากแปลงทดลอง

Wischmeier and Smith, 1978		Maximum length (m)	P
Contour tillage	1 to 8%	122 to 61	0.5
	9 to 12%	36	0.6
	13 to 16%	24	0.7
	17 to 20%	18	0.8
	21 to 25%	15	0.9



ค่า P จากแปลงทดลองตามวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำ

Slope %	ค่า P		
	ปลูกพืชตามแนวระดับ (contouring)	ปลูกพืชสลับเป็นแถบกับหญ้า (strip cropping)	สร้างคันดิน (terracing)
1-2	0.6	0.30 (แถบพืชกว้าง 40 ม.)	0.12
3-5	0.5	0.25 (แถบพืชกว้าง 30 ม.)	0.10
6-8	0.5	0.25 (แถบพืชกว้าง 30 ม.)	0.10
9-12	0.6	0.30 (แถบพืชกว้าง 24 ม.)	0.12
13-16	0.7	0.35 (แถบพืชกว้าง 24 ม.)	0.14
17-20	0.8	0.40 (แถบพืชกว้าง 18 ม.)	0.16
21-25	0.9	0.45 (แถบพืชกว้าง 15 ม.)	0.18

หมายเหตุ: การยกร่องตามแนวระดับ (contour ridging) = contour tillage $\times$ 0.5



2.3 ตัวอย่างการคำนวณการสูญเสียดิน

ตัวอย่าง

การเปรียบเทียบการสูญเสียดินของแปลงปลูกปอแก้ว
จังหวัดขอนแก่น บนชุดดินยโสธร (กลุ่มชุดดิน 35)
เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย (sandy loam) พื้นที่
ลาดเอียง 4% ความยาวความลาดเอียง 30 เมตร
จัดการดินด้วยวิธีการไถพรวนขึ้น-ลงตามความลาดเอียง
และการไถพรวนตามแนวระดับ โดยมีปริมาณน้ำฝน
เฉลี่ยของพื้นที่เท่ากับ 1,522 มิลลิเมตรต่อปี



วิธีคำนวณ

$$A = R K L S C P$$

◇ หาค่า R จากสมการ

$$R = 0.4669 \times (1,522) - 12.1415 = 698.54 \text{ เมตริกตัน/เฮคแตร์/ปี}$$

◇ หาค่า K = 0.24 (ดินดอนภาค NE เนื้อดินบนเป็นร่วนปนทราย (sandy loam))

◇ หาค่า L = 1.129 (พื้นที่ลาดเอียง 4% ความยาวความลาดเอียง 30 เมตร)

◇ หาค่า S = 0.3506 (พื้นที่ลาดเอียง 4% ความยาวความลาดเอียง 30 เมตร)

◇ หาค่า C = 0.525 (ค่า C factor ของพืชไร่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

◇ หาค่า P = 1 (การไถพรวนดินขึ้น-ลงตามความลาดเอียง)

ค่า P = 0.5 (เมื่อทำการปลูกพืชตามแนวระดับ หรือ contouring)



แทนค่าต่าง ๆ ลงในสมการ

$$A = R K L S C P$$

❁ หาค่า A กรณีที่จัดการดินด้วยการไถพรวนขึ้น-ลงตามความลาดเอียง

$$\begin{aligned} A &= 698.48 \times 0.24 \times 1.129 \times 0.3506 \times 0.525 \times 1 \\ &= 34.84 \text{ ตัน/เฮกแตร์/ปี หรือเท่ากับ } 5.57 \text{ ตัน/ไร่/ปี} \end{aligned}$$

❁ หาค่า A กรณีที่จัดการดินด้วยวิธีการปลูกพืชตามแนวระดับ

$$\begin{aligned} A &= 698.48 \times 0.24 \times 1.129 \times 0.3506 \times 0.525 \times 0.5 \\ &= 17.42 \text{ ตัน/เฮกแตร์/ปี หรือเท่ากับ } 2.79 \text{ ตัน/ไร่/ปี} \end{aligned}$$

สรุป การเปลี่ยนวิธีการจัดการดินจากการไถพรวนดินขึ้น-ลง มาเป็นการปลูกพืชตามแนวระดับจะช่วยลดการสูญเสียดินจาก 5.57 เป็น 2.79 ตัน/ไร่/ปี แต่ยังคง > ค่าสูญเสียดินที่ยอมรับได้ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน (2543) กำหนดไว้ที่ 0-2 ตัน/ไร่/ปี

3. อัตราการสูญเสียดิน และความรุนแรงของการชะล้างพังทลายดิน

3.1 ค่าการสูญเสียดินที่ยอมรับได้

3.2 ชั้นความรุนแรงของการสูญเสียดินดิน



3.1

ค่าการสูญเสียดินที่ยอมรับได้

Wischmeier & Smith 1978

- ค่าการสูญเสียดิน
สูงสุดที่ยอมรับได้
5–2.5
ตัน/เฮกแตร์/ปี

Young 1977

- ค่าการสูญเสียดิน
สูงสุดที่ยอมรับได้
7–15
ตัน/เฮกแตร์/ปี

กรมพัฒนาที่ดิน 2544

- ค่าการสูญเสียดิน
สูงสุดที่ยอมรับได้
0–12 ตัน/
เฮกแตร์/ปี
(0–2 ตัน/ไร่/ปี
หรือ 0–1 มม./ปี)



3.2 **ชั้นความรุนแรงของการสูญเสียดิน**

ชั้นความรุนแรง ของการสูญเสียดิน	อัตราการสูญเสียดิน	
	ตัน/ไร่/ปี	มิลลิเมตร/ปี
ชั้น 1: น้อยมาก (very slight)	0–2	0–0.96
ชั้น 2: น้อย (slight)	2–5	0.96–2.40
ชั้น 3: ปานกลาง (moderate)	5–15	2.40–7.20
ชั้น 4: รุนแรง (severe)	15–20	7.20–9.60
ชั้น 5: รุนแรงมาก (very severe)	>20	>9.60

ผลกระทบของชั้นความรุนแรงการสูญเสียดินต่อการเกษตร:

ชั้น 2 ทำให้ผลผลิตพืชลดลง ชั้น 3 ทำให้ความต้องการในการจัดการดินต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น แต่ดินยังมีขีดความสามารถปลูกพืชได้เหมือนเดิม ชั้น 4 ทำให้ขีด
ความสามารถของดินสำหรับปลูกพืชเลวลงกว่าเดิม เช่น ต้องปลูกหญ้าแทนข้าวโพด ฯลฯ



ข้อพิจารณาการจัดชั้นอัตราการสูญเสียดิน 6 ประการ

ประการที่ 1

- ค่าการสูญเสียดินสูงสุดที่ยอมรับได้สำหรับพื้นที่เกษตร (soil loss tolerance) คือ ระดับที่ยังคงได้รับผลผลิตพืช และมีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ (USDA, 1997)

ประการที่ 2

- ดินมีความเหมาะสมสำหรับการใช้ประโยชน์มาก เมื่อการใช้ประโยชน์นั้นมีความยั่งยืนนาน 25 ปี ขึ้นไป (FAO, 1993)



ข้อพิจารณาการจัดชั้นอัตราการสูญเสียดิน 6 ประการ (ต่อ)

ประการที่ 3

- หลักการสำรวจดิน (Soil Survey Manual) ของ USDA (1993) ได้จำแนกการชะล้างพังทลายของดินสำหรับพื้นที่เกษตรกรรม โดยพิจารณาอัตราการสูญเสียดินชั้นบน ที่เรียกว่าชั้น A และ E horizon เป็น 4 ระดับชั้น

ชั้นที่
1

: การสูญเสียดินเป็นค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ ของความหนาของชั้น A/E เดิม (หรือของความหนา 20 เซนติเมตร ถ้า A/E หนา < 20 เซนติเมตร) สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่มีการชะล้างพังทลาย หรือมีการชะล้างพังทลาย < 20 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่



ขั้นที่ 2

: การสูญเสียดินเป็นค่าเฉลี่ย 25-75 เปอร์เซ็นต์ ของความหนาของชั้น A/E (หรือของความหนา 20 เซนติเมตร ถ้า A/E หนา < 20 เซนติเมตร) พื้นที่เกษตรส่วนใหญ่ยังมีชั้น A/E เหลืออยู่แต่ถูกไถปนกับดินล่างไปแล้ว แต่ถ้าบริเวณนั้นมีชั้น A/E ลึกจะยังคงเห็นชั้น A/E ได้บ้าง

ขั้นที่ 3

: การสูญเสียดินชั้นบนมากกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ ของความหนาชั้น A/E เดิม (หรือของความหนา 20 เซนติเมตร ถ้า A/E หนา < 20 เซนติเมตร) พื้นที่เกษตรส่วนใหญ่มีดินล่างใต้ชั้น A/E โผล่ขึ้นมา บริเวณที่มีชั้น A/E ลึก อาจมีดินบนเหลืออยู่บ้าง แต่ถูกไถปนกับดินชั้นล่างไปแล้ว

ขั้นที่ 4

: ทั่วพื้นที่มีการสูญเสียดินทั้งหมดของชั้น A/E (หรือดินบน 20 เซนติเมตร ถ้าชั้น A/E หนาน้อยกว่า 20 เซนติเมตร) พบเห็นร่องลึก (gully) จำนวนมาก



ข้อพิจารณาการจัดชั้นอัตราการสูญเสียดิน 6 ประการ (ต่อ)

ประการที่ 4

การสำรวจลักษณะหน้าตัดดินและความลึกของชั้น A/E ของชุดดินต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยกองสำรวจและจำแนกดิน กรมพัฒนาที่ดิน พบว่าดินในประเทศไทยในสภาพปกคลุมด้วยพืชพรรณธรรมชาติ มีความหนาเฉลี่ยของชั้น A/E อยู่ที่ 24 เซนติเมตร

ประการที่ 5

การวิเคราะห์ความหนาแน่นรวม (Bulk density) ของชุดดินต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยกองวิเคราะห์ดิน กรมพัฒนาที่ดิน พบว่าดินในสภาพธรรมชาติมีค่าความหนาแน่นรวมเฉลี่ย 1.3 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

ประการที่ 6

การศึกษาการสูญเสียดินในแปลงทดลอง โดยกองอนุรักษ์ดินและน้ำ กรมพัฒนาที่ดิน

4. การใช้ค่าการสูญเสียดิน ในงานอนุรักษ์ดินและน้ำ

 การวางแผนอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างไร
เมื่อพื้นที่เกษตรมีอัตราการสูญเสียดิน
เกินกว่าค่าที่ยอมรับได้!



จากตัวอย่างแปลงปลูกปอแก้วในจังหวัดขอนแก่น

วิธีแก้ไข 1

การเปลี่ยนวิธีการปลูกพืชหรือจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (P) เพื่อให้ค่าการสูญเสียดินไม่เกิน 12 ตัน/เฮคเตอร์/ปี

สมการที่ใช้

$$\frac{A1}{A2} = \frac{P1}{P2}$$

เมื่อ

A1 คือ ค่าการสูญเสียดินในปัจจุบัน (ไถขึ้นลง) = 34.84_~ ตัน/เฮคเตอร์/ปี

P1 คือ ค่า P ระบบอนุรักษ์ดินในปัจจุบันคือไถพรวนขึ้น-ลง = 1

A2 คือ ค่าการสูญเสียดินที่ยอมรับได้ = 12 ตัน/เฮคเตอร์/ปี

P2 คือ ค่า P ระบบอนุรักษ์ดินที่จะดำเนินการคือปลูกพืชตามแนวระดับ = 0.5



แทนค่าต่าง ๆ ลงในสมการ

$$P2 = \frac{A2 \times P1}{A1} = \frac{12 \times 1}{34.84} = 0.34$$

นั่นคือ ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำที่ใช้ควรมีค่า $P < 0.34$

Slope %	ค่า P		
	Contouring	Strip cropping	Terrace
3–8	0.5	0.25	0.10

สรุป พื้นที่ปลูกปอแก้วที่มีความลาดชัน 4% ควรเลือกวิธีอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกพืชเป็นแถบ (strip cropping)



จากตัวอย่างแปลงปลูกปอแก้วในจังหวัดขอนแก่น
ในกรณีที่ปลูกปอแก้วในระบบปลูกพืชตามแนวระดับแล้ว
แต่ค่าการสูญเสียดินยังคงสูงกว่าค่ายอมรับได้...จะแก้ไขอย่างไร?

วิธีแก้ไข 2

ปรับความยาวความลาดเท (λ) ให้ลดลงจากเดิม
เมื่อค่า λ เดิม = 30 เมตร

สมการที่ใช้

$$\frac{L2}{L1} = \frac{A2}{A1}$$

เมื่อ

A1 คือ ค่าการสูญเสียดินที่ยอมรับได้ = 12 ตัน/เฮคแตร์/ปี

A2 คือ ค่าการสูญเสียดินวิธีปลูกพืชตามแนวระดับ = 17.42 ~ ตัน/เฮคแตร์/ปี

L1 คือ 1.129 ~ (อ่านค่าจากตาราง เมื่อ $\lambda=30$ เมตร และค่ายกกำลังของ
 $m=0.4$ บนพื้นที่ลาดชัน 4%)

L2 คือ ?



แทนค่าต่าง ๆ ลงในสมการ

$$L2 = \frac{A2}{A1} \times L1 = \frac{12}{17.42} \times 1.129 = 0.77$$

หา λ ใหม่ ? จากสมการคำนวณค่า L factor

$$L = (\lambda / 22.13)^m$$

$$0.77 = (\lambda / 22.13)^{0.4}$$

$$\lambda = 11 \text{ เมตร}$$

สรุป พื้นที่ปลูกปอแก้วที่มีความลาดชัน 4% ปลูกพืชตามแนวระดับ
ควรปรับความยาวความลาดชัน (λ) จากเดิม 30 เมตร เป็น 11 เมตร



❁ หาค่า A เมื่อความยาวความลาดเท (λ) เท่ากับ 11 เมตร

◇ ค่า $R = 698.54$ เมตริกตัน/เฮกแตร์/ปี

◇ ค่า $K = 0.24$ (ดินดอนภาค NE เนื้อดินปนร่วนปนทราย (sandy loam))

◇ ค่า $L = 0.77$ (คำนวณจากสมการ เมื่อพื้นที่ลาดเอียง 4% และมีความยาวความลาดเอียง 11 เมตร)

◇ ค่า $S = 0.3506$ (พื้นที่ลาดเอียง 4% ความยาวความลาดเอียง 30 เมตร)

◇ ค่า $C = 0.525$ (ค่า C factor ของพืชไร่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

◇ ค่า $P = 0.5$ (วิธีปลูกพืชตามแนวระดับ)

$$A = R K L S C P$$

$$A = 698.48 \times 0.24 \times 0.77 \times 0.3506 \times 0.525 \times 0.5$$

$$= 11.88 \text{ ตัน/เฮกแตร์/ปี หรือเท่ากับ } 1.90 \text{ ตัน/ไร่/ปี}$$

การสูญเสียดินอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้

5. สรุป



การชะล้างพังทลายของดิน

Erosivity

Rainfall

Energy

Erodibility

Physical
Characteristic

Land
management

Crop
management

$A = R K L S C P$



หลักการสำคัญของ USLE

1

เพื่อให้มีระบบ สำหรับการวางแผนอนุรักษ์ โดยคำนึงถึงการสูญเสียดินที่เกิดในพื้นที่ (on site)

2

เพื่อพยากรณ์อัตราการสูญเสียดินในแปลง ภายใต้การจัดการ และระบบปลูกพืชแบบหนึ่ง ๆ

3

เพื่อให้สามารถนำข้อมูลวิจัยที่มีอยู่น้อย ไปใช้ในพื้นที่ที่ยังไม่มีการวิจัยได้

4

เป็นการคาดคะเนการสูญเสียดินเฉลี่ยรายปีในระยะยาว ของการชะล้างพังทลายดินแบบแผ่น (sheet) และร่องริว (rill) เท่านั้น

5

แปลงวัดการสูญเสียดิน (unit plot) ขนาดยาว 22.13 เมตรลาดเท 9% ไถพรวนขึ้นลงตามแนวลาดเท ปล่อยดินว่างเปล่า ไม่ปลูกพืชใด ๆ ทำให้ค่าปัจจัย S L C P ทุกตัว มีค่า = 1.0



สูญเสียดิน

สูญเสีย...ผลผลิตพืช

โปรดช่วยกัน

รักษาดิน

